

PEMBAHASAN UAS

MA4151 Kriptografi

Edisi : Semester 1, 2023/2024

Topik : Teori Bilangan, Sistem Kripto RSA

Penulis : Fadhlannafis K. K. (MA22)

Pengetik : Fadhlannafis K. K. (MA22)

Penyunting : Kamila Asmi D. (MA22)



Dibawakan kepada Anda oleh

Divisi Akademik HIMATIKA ITB
(Desember, 2025)

1. Buktikan bahwa:

- (a) Terdapat takhingga banyaknya bilangan bulat n sehingga $\phi(n)$ adalah bilangan kuadrat.
- (b) Jika setiap faktor prima dari n juga merupakan faktor dari m , maka $\phi(mn) = n\phi(m)$.

Pembahasan.

- (a) Ingat bahwa jika $n > 1$ adalah bilangan bulat dengan faktorisasi prima $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_r^{k_r}$, maka $\phi(n) = (p_1^{k_1} - p_1^{k_1-1}) \cdots (p_r^{k_r} - p_r^{k_r-1})$. Tinjau bilangan bulat $n = 2^{2k+1}$ untuk $k = 1, 2, \dots$. Maka

$$\phi(2^{2k+1}) = (2^{2k+1} - 2^{2k}) = 2^{2k}(2 - 1) = 2^{2k},$$

yang merupakan bilangan kuadrat untuk setiap $k = 1, 2, \dots$

- (b) Misalkan $n = p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$. Dari asumsi, $m = p_1^{l_1} \cdots p_r^{l_r} p_{r+1}^{l_{r+1}} \cdots p_{r+t}^{l_{r+t}}$. Akibatnya,

$$\begin{aligned} \phi(mn) &= (p_1^{2k_1+l_1} - p_1^{2k_1+l_1-1}) \cdots (p_r^{2k_r+l_r} - p_r^{2k_r+l_r-1}) \times \\ &\quad (p_{r+1}^{k_{r+1}+l_{r+1}} - p_{r+1}^{k_{r+1}+l_{r+1}-1}) \cdots (p_{r+t}^{k_{r+t}+l_{r+t}} - p_{r+t}^{k_{r+t}+l_{r+t}-1}) \\ &= p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r} (p_1^{k_1+l_1} - p_1^{k_1+l_1-1}) \cdots (p_r^{k_r+l_r} - p_r^{k_r+l_r-1}) \times \\ &\quad (p_{r+1}^{k_{r+1}+l_{r+1}} - p_{r+1}^{k_{r+1}+l_{r+1}-1}) \cdots (p_{r+t}^{k_{r+t}+l_{r+t}} - p_{r+t}^{k_{r+t}+l_{r+t}-1}) \\ &= n\phi(m). \end{aligned}$$

2. Tunjukkan bahwasannya algoritma Miller-Rabin untuk komposit merupakan algoritma Monte Carlo "yes-biased".

Pembahasan.

Andaikan algoritma ini menjawab " n komposit" untuk suatu bilangan prima n . Tulis $n = 2^k m$, dengan m ganjil. Akibatnya $a^m \not\equiv 1 \pmod{n}$. Pada algoritma ini, nilai-nilai b yang diperiksa adalah $a^m, a^{2m}, \dots, a^{2^{k-1}m}$, yang membuat $a^{2^j m} \not\equiv -1 \pmod{n}$ untuk $1 \leq j \leq k-1$.

Tetapi, karena n prima, dari Teorema Fermat didapat $a^{2^k m} \equiv 1 \pmod{n}$, dengan kata lain $a^{2^{k-1}m}$ adalah akar kuadrat dari 1 modulo n . Karena n prima, ada tepat dua buah akar kuadrat dari 1 modulo n , yaitu $\pm 1 \pmod{n}$. Karena $a^{2^{k-1}m} \not\equiv -1 \pmod{n}$, didapat $a^{2^{k-1}m} \equiv 1 \pmod{n}$, yang membuat $a^{2^{k-2}m}$ adalah akar kuadrat dari 1. Dengan argumentasi serupa, didapat $a^{2^{k-2}m} \equiv 1 \pmod{n}$. Dengan mengulangi argumentasi didapat $a^m \equiv 1 \pmod{n}$, kontradiksi.

3. Terangkan cara kerja sistem kriptografi Elgamal. Kemudian, buktikan bahwa fungsi deskripsi yang saudara berikan melakukan proses deskripsi yang benar.

Pembahasan.

Diberikan bilangan prima p sehingga masalah logaritma diskrit pada $\mathbb{Z}_p$ *intractable*, dan $\alpha \in \mathbb{Z}_p^*$ elemen primitif. Sistem kriptografi Elgamal terdiri dari $\mathcal{P} = \mathbb{Z}_p^*$, $\mathcal{C} = \mathbb{Z}_p^* \times \mathbb{Z}_p^*$, $\mathcal{K} = \{(p, \alpha, a, \beta) : \beta \equiv \alpha^a \pmod{p}\}$ dengan p, α, β nilai publik dan a rahasia. Kita pilih bilangan acak $k \in \mathbb{Z}_{p-1}$ yang rahasia. Untuk suatu pesan x , definisikan fungsi enkripsi $e_K(x, k)$ sebagai

$$e_K(x, k) = (y_1, y_2) = (\alpha^k \pmod{p}, x\beta^k \pmod{p}).$$

Bilangan k dirahasiakan supaya penyerang tidak dapat dengan mudah mendekripsi, dan dipilih acak supaya tidak ada pola yang mudah ditebak oleh penyerang. Selanjutnya, untuk $y_1, y_2 \in \mathbb{Z}_p^*$, fungsi dekripsi $d_K(y_1, y_2)$ didefinisikan sebagai

$$d_K(y_1, y_2) = y_2(y_1^a)^{-1} \pmod{p}.$$

Sekarang akan dibuktikan bahwa d_K melakukan proses dekripsi yang benar. Misalkan diterima ciphertext $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{Z}_p^* \times \mathbb{Z}_p^*$. Karena ia ciphertext, haruslah ada pesan x dan bilangan $k \in \mathbb{Z}_{p-1}$ sehingga $y_1 \equiv \alpha^k \pmod{p}$ dan $y_2 \equiv x\beta^k \pmod{p}$. Karena $\beta \equiv \alpha^a \pmod{p}$, didapat

$$d_K(y_1, y_2) \equiv y_2(y_1^a)^{-1} \equiv x\beta^k(\alpha^{ka})^{-1} \equiv x\beta^k\beta^{-k} \equiv x \pmod{p}.$$

4. (a) Tentukan $\log_3(7) \pmod{17}$.
(b) Tentukan keempat akar kuadrat dari 4 $\pmod{65}$ (Catatan : $65 = 5 \times 13$).

Pembahasan.

- (a) Gunakan algoritma favorit Anda untuk menjawab soal ini. Dalam pembahasan ini, akan digunakan algoritma Shanks.

Pertama perhatikan bahwa 3 unsur primitif dari $\mathbb{Z}_{17}$ dan 7 bukan 0 di $\mathbb{Z}_{17}^*$. Maka algoritma dapat dijalankan.

Pertama perhatikan bahwa $m = \lceil \sqrt{17-1} \rceil = 4$. Hitung:

$$\begin{aligned} 3^{4 \times 0} &= 1 \equiv 1 \pmod{17} \\ 3^{4 \times 1} &= 81 \equiv 13 \pmod{17} \\ 3^{4 \times 2} &\equiv 1053 \equiv 16 \pmod{17} \\ 3^{4 \times 3} &\equiv -81 \equiv 4 \pmod{17}. \end{aligned}$$

Tulis $L_1 = \{(0, 1), (3, 4), (1, 13), (2, 16)\}$.

Selanjutnya, perhatikan bahwa $3 \times 6 \equiv 1 \pmod{17}$. Maka $3^{-1} = 6$ di $\mathbb{Z}_{17}^*$. Hitung:

$$\begin{aligned} 7 \times 3^{-0} &= 7 \equiv 7 \pmod{17} \\ 7 \times 3^{-1} &= 42 \equiv 8 \pmod{17} \\ 7 \times 3^{-2} &\equiv 8 \times 6 \equiv 14 \pmod{17} \\ 7 \times 3^{-3} &\equiv 14 \times 6 \equiv 16 \pmod{17}. \end{aligned}$$

Tulis $L_2 = \{(0, 7), (1, 8), (2, 14), (3, 16)\}$.

Karena $(2, 16) \in L_1$ dan $(3, 16) \in L_2$ memiliki koordinat kedua yang sama, kita pilih kedua elemen tersebut. Hitung

$$\log_\alpha \beta \equiv mj + i \equiv 4 \times 2 + 3 \equiv 11 \pmod{16}.$$

Periksa:

$$3^{11} = 3^{4 \times 2} \times 3^3 \equiv 16 \times 10 \equiv 7 \pmod{17}.$$

Jadi $x = 11$.

- (b) Ingat bahwa untuk $n = pq$ dengan p, q prima, $x^2 \equiv a^2 \pmod{n}$ jh $x^2 \equiv a^2 \pmod{p}$ dan $x^2 \equiv a^2 \pmod{q}$ jh $x \equiv \pm a \pmod{p}$ dan $x \equiv \pm a \pmod{q}$. Pertama akan diperiksa dulu bahwa 4 adalah residu kuadrat modulo 65. Hitung:

$$\left(\frac{4}{65}\right) = \left(\frac{4}{5}\right) \left(\frac{4}{13}\right),$$



dengan

$$\left(\frac{4}{5}\right) \equiv 4^{(5-1)/2} = 16 \equiv 1 \pmod{5}, \left(\frac{4}{13}\right) \equiv 4^{(13-1)/2} = 64 \equiv -1 \pmod{13}$$

yang membuat

$$\left(\frac{4}{65}\right) = 1 \cdot (-1) = -1.$$

Akibatnya, 4 bukan residu kuadrat modulo 65, yang membuat tidak ada x yang memenuhi $x^2 \equiv 4 \pmod{65}$.

Catatan. Sebenarnya fakta bahwa tidak ada x yang memenuhi terlihat dari perhitungan simbol Legendre $\left(\frac{4}{13}\right)$, yang sama dengan -1 . Per definisi simbol Legendre, 4 bukan residu kuadrat dari 13.